集装箱预倒箱 3D/4D 精确 MIP 建模说明书

上港堆叠装箱优化项目

公司名称： 北京伊辛智能科技有限公司

文档版本： V1.0

编制日期： 2026 年 5 月 26 日

编制人员： 建模组

本文档用于说明集装箱预倒箱问题的精确混合整数规划建模方案，重点给出 3D 整数位置模型与 4D 显式槽位模型的变量、约束和目标函数。

目录

1 项目背景 **3**
1.1 业务背景 . . . 3
1.2 建模目标 . . . 3

2 问题定义 **3**
2.1 决策问题描述 . . . 3
2.2 模型输入 . . . 3
2.3 模型输出 . . . 4

3 建模范围与假设 **4**
3.1 建模范围 . . . 4
3.2 基本假设 . . . 4

4 符号说明 **4**
4.1 集合与索引 . . . 4
4.2 参数 . . . 5
4.3 公共变量 . . . 5
4.4 3D 模型变量 . . . 6
4.5 4D 模型变量 . . . 6

5 公共建模结构 **6**
5.1 未来逆序箱数定义 . . . 6
5.2 业务熵上限约束 . . . 7
5.3 目标函数 . . . 8
5.4 搬箱与空闲步骤关系 . . . 8
5.5 空闲后缀对称性约束 . . . 8

6 3D 整数位置 MIP 模型 **8**
6.1 初始条件 . . . 8
6.2 箱子唯一所在堆与堆容量 . . . 8
6.3 同堆关系定义 . . . 9
6.4 上下关系与层位定义 . . . 9
6.5 一步搬箱数量 . . . 9
6.6 堆归属转移 . . . 9
6.7 未移动箱层位保持 . . . 9
6.8 移动合法性约束 . . . 10
6.9 最终良序约束 . . . 10
6.10 3D 完整模型 . . . 11

7 4D 显式槽位 MIP 模型 **11**
7.1 初始条件 . . . 11
7.2 箱子唯一槽位与槽位容量 . . . 11
7.3 无悬空约束 . . . 11

7.4 一步搬箱数量 11
7.5 源槽位占用与源堆顶箱 11
7.6 目标槽位可放置 12
7.7 槽位状态转移 12
7.8 最终良序约束 12
7.9 4D 完整模型 13

8 模型结构说明 13
8.1 模型类型 13
8.2 两种模型的差异 13
8.3 业务规则与模型映射关系 14

9 预期求解算法 14
9.1 总体思路 14
9.2 规模扩展建议 14

10 小结 15

1 项目背景

1.1 业务背景

在集装箱堆场装船作业前，箱子通常按照既有堆存状态分布在若干堆中。由于船舶装载顺序、关序号优先级和堆场空间限制的共同作用，某些优先级较高的箱子可能被优先级较低的箱子压住，从而在后续提箱时产生额外倒箱。

预倒箱问题的目标是在不执行提箱作业的前提下，通过有限次跨堆搬移顶箱，将堆场调整为满足优先级顺序的布局。该问题具有明显的离散决策特征：每一步只能选择一个源堆顶箱，并放置到另一个未满目标堆的顶部。因此，使用混合整数规划（Mixed Integer Programming, MIP）可以给出小规模实例的精确最优解，并为启发式算法提供基准。

1.2 建模目标

本文档建立两个精确 MIP 模型：

- **3D 整数位置模型**：以“箱子–堆–时间”占用变量为主体，并用整数层位变量描述箱子在堆内的位置。
- **4D 显式槽位模型**：以“箱子–堆–层–时间”槽位占用变量为主体，直接刻画每个箱子在每一时刻所处槽位。

两个模型均以业务定义的未来逆序箱数 $N(\text{Future})$ 为主要优化目标，并在任意中间时刻满足 $G = M(\text{Now}) + N(\text{Future})$ 的业务上限约束。在相同未来逆序水平下，模型再尽量减少真实搬箱次数。

2 问题定义

2.1 决策问题描述

给定 m 个堆，每个堆最大高度为 H，共有 n 个集装箱，编号为 $p = 1, \ldots, n$。编号越小表示提取优先级越高。输入堆栈按自底向上顺序给出。

每一步允许执行如下操作：从某一非空源堆顶部取出一个箱子，并放到另一个未满目标堆顶部。源堆与目标堆必须不同；模型中不允许提箱作业。

最终布局要求每个堆自底向上严格递减。例如，堆 $[9, 6, 3, 1]$ 为良序，因为下层箱号均大于上层箱号。

2.2 模型输入

输入	含义
m	堆数量
H	每个堆最大高度
n	集装箱数量，箱号集合为 $\{1, \ldots, n\}$
S_i^0	初始时刻第 i 个堆的箱序列，按自底向上给出
K	允许的最大搬箱步数，即时间窗长度

2.3 模型输出

模型输出为一组按时间排序的搬箱动作：

$$(s, p, i, k, \ell, r),$$

表示第 s 步将箱 p 从源堆 i 的第 ℓ 层搬到目标堆 k 的第 r 层。若在最大步数 K 内已完成整理，则允许后续步骤为空闲动作。

3 建模范围与假设

3.1 建模范围

本文档仅考虑单次预倒箱决策周期内的确定性堆场整理问题。模型纳入以下规则：

- 每次最多移动一个箱子；
- 只能移动源堆顶部箱子；
- 只能放置到另一个堆的顶部；
- 任一时刻堆高不能超过 H；
- 最终每个堆必须满足自底向上严格递减。

本文档暂不考虑设备行走距离、吊机冲突、多作业线协同、贝位空间几何约束和不确定到港信息。

3.2 基本假设

假设 3.1. 输入箱号已重编码为 $1, \ldots, n$，且箱号越小表示越高提取优先级。

假设 3.2. 所有初始堆栈满足无悬空条件，即若某层有箱，则其下方所有层均有箱。

假设 3.3. 搬箱动作耗时在模型中统一视为一个离散时间步；空闲步骤允许出现在有效搬箱序列之后。

4 符号说明

4.1 集合与索引

符号	含义
$P = \{1, \ldots, n\}$	集装箱集合，索引为 p, q
$I = \{1, \ldots, m\}$	堆集合，索引为 i, k
$L = \{1, \ldots, H\}$	层集合，索引为 ℓ, r，第 1 层为最底层
$\mathcal{T} = \{0, \ldots, K\}$	布局时刻集合
$\mathcal{S} = \{1, \ldots, K\}$	搬箱步骤集合，步骤 s 表示从时刻 $s-1$ 转移到时刻 s

4.2 参数

符号	含义
m	堆数量
H	堆最大高度
n	集装箱数量
K	最大允许搬箱步数
γ	业务熵上限系数，默认取 $\gamma = 1.3$，且不超过 2.0
α_p	箱 p 在初始时刻所在堆
β_p	箱 p 在初始时刻所在层
M	足够大的常数。本文可取 $M = H$ 或 $M = n$，视具体约束而定

4.3 公共变量

变量	含义
$a_s \in \{0,1\}$	若第 s 步执行一次真实搬箱，则 $a_s = 1$；否则为 0
$h_s \in \{0,1\}$	若第 s 步为空闲步骤，则 $h_s = 1$；否则为 0
$N_t \in \mathbb{Z}_+$	时刻 t 的未来逆序箱数，即 $N(\text{Future})$
$M_t \in \mathbb{Z}_+$	时刻 t 之前已经执行的真实搬箱次数，即 $M(\text{Now})$
$G_t \in \mathbb{Z}_+$	时刻 t 的业务熵值，$G_t = M_t + N_t$
$\xi_{pi\ell t} \in \{0,1\}$	业务逆序计算用槽位占用变量；4D 中等于 $u_{pi\ell t}$，3D 中为辅助变量
$v_{i\ell t} \in \{0,1\}$	第 i 堆第 ℓ 层与下层相比是否出现相邻层违例
$r_{i\ell t} \in \{0,1\}$	第 i 堆自底至第 ℓ 层是否已经触发逆序后缀
$d_{i\ell t} \in \{0,1\}$	第 i 堆第 ℓ 层箱是否被计入 N_t

4.4 3D 模型变量

变量	含义
$z_{pit} \in \{0,1\}$	若箱 p 在时刻 t 位于堆 i，则为 1
$\lambda_{pt} \in \{1,\dots,H\}$	箱 p 在时刻 t 所在层位
$b_{pqt} \in \{0,1\}$	若箱 p 在时刻 t 位于箱 q 下方，则为 1
$w_{pqt} \in \{0,1\}$	若箱 p 与箱 q 在时刻 t 位于同一堆，则为 1，定义于 $p<q$
$x_{piks} \in \{0,1\}$	若第 s 步将箱 p 从堆 i 搬到堆 k，则为 1，要求 $i \neq k$

4.5 4D 模型变量

变量	含义
$u_{pi\ell t} \in \{0,1\}$	若箱 p 在时刻 t 位于堆 i 第 ℓ 层，则为 1
$y_{pi\ell krs} \in \{0,1\}$	若第 s 步将箱 p 从槽位 (i,ℓ) 搬到槽位 (k,r)，则为 1，要求 $i \neq k$

5 公共建模结构

5.1 未来逆序箱数定义

业务定义的单堆逆序箱数按如下方式计算：从第 2 层开始向上查找第一个箱号大于其下方箱号的位置；一旦找到该位置，则该层及其上方所有非空箱均计为逆序箱。全场逆序箱数为所有堆逆序箱数之和。

为进行线性建模，定义槽位占用变量 $\xi_{pi\ell t}$ 表示箱 p 在时刻 t 位于堆 i 第 ℓ 层。对 4D 模型有 $\xi_{pi\ell t} = u_{pi\ell t}$；对 3D 模型，$\xi_{pi\ell t}$ 作为辅助槽位变量，并与 z_{pit} 和 λ_{pt} 绑定。

定义第 i 堆第 ℓ 层在时刻 t 的占用和箱号值：

$$o_{i\ell t} = \sum_{p \in P} \xi_{pi\ell t}, \tag{1}$$

$$c_{i\ell t} = \sum_{p \in P} p\, \xi_{pi\ell t}. \tag{2}$$

对 $\ell = 2,\dots,H$，定义相邻层违例变量 $v_{i\ell t}$：

$$v_{i\ell t} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad o_{i\ell t} = 1,\ c_{i\ell t} > c_{i,\ell-1,t}. \tag{3}$$

其线性化可用大 $M = n$ 给出：

$$v_{i\ell t} \le o_{i\ell t}, \tag{4}$$

$$c_{i\ell t} - c_{i,\ell-1,t} \le n v_{i\ell t} + n(1 - o_{i\ell t}), \tag{5}$$

$$c_{i\ell t} - c_{i,\ell-1,t} \ge 1 - n(1 - v_{i\ell t}) - n(1 - o_{i\ell t}). \tag{6}$$

定义后缀触发变量 $r_{i\ell t}$，表示从第 2 层至第 ℓ 层是否已经出现首个相邻层违例：

$$r_{i1t} = 0, \tag{7}$$

$$r_{i\ell t} \ge r_{i,\ell-1,t}, \tag{8}$$

$$r_{i\ell t} \ge v_{i\ell t}, \tag{9}$$

$$r_{i\ell t} \le r_{i,\ell-1,t} + v_{i\ell t}. \tag{10}$$

定义逆序箱变量 $d_{i\ell t}$，若该层有箱且已经处于违例后缀中，则 $d_{i\ell t} = 1$：

$$d_{i\ell t} \le o_{i\ell t}, \tag{11}$$

$$d_{i\ell t} \le r_{i\ell t}, \tag{12}$$

$$d_{i\ell t} \ge o_{i\ell t} + r_{i\ell t} - 1. \tag{13}$$

于是时刻 t 的未来逆序箱数为：

$$N_t = \sum_{i \in I} \sum_{\ell \in L} d_{i\ell t}. \tag{14}$$

5.2 业务熵上限约束

定义时刻 t 之前已经执行的真实搬箱次数：

$$M_t = \sum_{s=1}^{t} a_s, \quad t = 0, \dots, K, \tag{15}$$

其中 $M_0 = 0$。业务熵值为：

$$G_t = M_t + N_t. \tag{16}$$

令 N_0 为初始布局的未来逆序箱数，业务要求任意时刻均满足：

$$G_t \le \lfloor \gamma N_0 \rfloor, \quad \forall t \in \mathcal{T}, \tag{17}$$

其中默认 $\gamma = 1.3$，且 γ 最大不超过 2.0。该约束是业务硬约束，不能作为可选启发式省略。

5.3 目标函数

由于最终良序时 $N_K = 0$，若仅最小化末态 N_K 会退化为常数目标。因此模型最小化全路径累计未来逆序箱数，并以搬箱次数作为二级平局项：

$$\min \quad (K+1)\sum_{t\in\mathcal{T}} N_t + \sum_{s\in\mathcal{S}} a_s. \tag{18}$$

其中 $(K+1)$ 保证主目标优先级高于搬箱次数：模型首先选择累计 $N(\text{Future})$ 最低的路径；若累计未来逆序箱数相同，再选择搬箱次数更少的路径。

5.4 搬箱与空闲步骤关系

$$a_s + h_s = 1, \quad \forall s \in \mathcal{S}. \tag{19}$$

每个步骤要么执行一次搬箱，要么为空闲步骤。

5.5 空闲后缀对称性约束

$$h_s \le h_{s+1}, \quad \forall s = 1, \dots, K-1. \tag{20}$$

该约束表示一旦某一步为空闲，则其后所有步骤均为空闲。它不改变最优值，但可以消除“搬箱动作之间夹杂空闲”的对称解，提高求解效率。

6 3D 整数位置 MIP 模型

6.1 初始条件

$$z_{pi0} = \begin{cases} 1, & i = \alpha_p, \\ 0, & i \ne \alpha_p, \end{cases} \quad \forall p \in P,\ i \in I, \tag{21}$$

$$\lambda_{p0} = \beta_p, \quad \forall p \in P. \tag{22}$$

若初始时刻箱 p 在箱 q 下方，则固定 $b_{pq0} = 1$；否则固定为 0：

$$b_{pq0} = \begin{cases} 1, & \alpha_p = \alpha_q,\ \beta_p < \beta_q, \\ 0, & \text{otherwise}, \end{cases} \quad \forall p, q \in P,\ p \ne q. \tag{23}$$

6.2 箱子唯一所在堆与堆容量

$$\sum_{i\in I} z_{pit} = 1, \quad \forall p \in P,\ t \in \mathcal{T}, \tag{24}$$

$$\sum_{p\in P} z_{pit} \le H, \quad \forall i \in I,\ t \in \mathcal{T}. \tag{25}$$

6.3 同堆关系定义

对任意 $p < q$，变量 w_{pqt} 表示两个箱是否同堆：

$$w_{pqt} \geq z_{pit} + z_{qit} - 1, \qquad \forall p < q,\ i \in I,\ t \in \mathcal{T}, \tag{26}$$

$$w_{pqt} \leq 1 - z_{pit} + z_{qit}, \qquad \forall p < q,\ i \in I,\ t \in \mathcal{T}, \tag{27}$$

$$w_{pqt} \leq 1 - z_{qit} + z_{pit}, \qquad \forall p < q,\ i \in I,\ t \in \mathcal{T}. \tag{28}$$

6.4 上下关系与层位定义

若两个箱在同一堆，则二者之间必须存在唯一上下关系：

$$b_{pqt} + b_{qpt} = w_{\min(p,q),\max(p,q),t}, \quad \forall p, q \in P,\ p \neq q,\ t \in \mathcal{T}. \tag{29}$$

上下关系应满足传递性：

$$b_{pqt} + b_{qrt} - 1 \leq b_{prt}, \quad \forall p, q, r \in P,\ p, q, r \text{ 两两不同},\ t \in \mathcal{T}. \tag{30}$$

层位等于其下方箱数加 1：

$$\lambda_{pt} = 1 + \sum_{\substack{q \in P \\ q \neq p}} b_{qpt}, \quad \forall p \in P,\ t \in \mathcal{T}. \tag{31}$$

若箱 p 在箱 q 下方，则 p 的层位必须严格小于 q 的层位：

$$\lambda_{pt} + 1 \leq \lambda_{qt} + H(1 - b_{pqt}), \quad \forall p, q \in P,\ p \neq q,\ t \in \mathcal{T}. \tag{32}$$

6.5 一步搬箱数量

$$\sum_{p \in P} \sum_{i \in I} \sum_{\substack{k \in I \\ k \neq i}} x_{piks} = a_s, \quad \forall s \in \mathcal{S}. \tag{33}$$

6.6 堆归属转移

$$z_{pis} = z_{pi,s-1} - \sum_{\substack{k \in I \\ k \neq i}} x_{piks} + \sum_{\substack{k \in I \\ k \neq i}} x_{pkis}, \quad \forall p \in P,\ i \in I,\ s \in \mathcal{S}. \tag{34}$$

6.7 未移动箱层位保持

定义箱 p 在第 s 步是否被移动：

$$\rho_{ps} = \sum_{i \in I} \sum_{\substack{k \in I \\ k \neq i}} x_{piks}. \tag{35}$$

则未移动箱的层位保持不变：

$$\lambda_{ps} - \lambda_{p,s-1} \le H\rho_{ps}, \qquad \forall p \in P,\ s \in \mathcal{S}, \tag{36}$$

$$\lambda_{p,s-1} - \lambda_{ps} \le H\rho_{ps}, \qquad \forall p \in P,\ s \in \mathcal{S}. \tag{37}$$

6.8 移动合法性约束

若 $x_{piks} = 1$，则箱 p 在移动前必须位于源堆 i：

$$x_{piks} \le z_{pi,s-1}, \quad \forall p \in P,\ i,k \in I,\ i \ne k,\ s \in \mathcal{S}. \tag{38}$$

源箱必须为源堆顶箱。源堆在时刻 $s-1$ 的高度为 $\sum_{q\in P} z_{qi,s-1}$，故有：

$$\lambda_{p,s-1} - \sum_{q\in P} z_{qi,s-1} \le H(1 - x_{piks}), \tag{39}$$

$$\sum_{q\in P} z_{qi,s-1} - \lambda_{p,s-1} \le H(1 - x_{piks}), \tag{40}$$

$$\forall p \in P,\ i,k \in I,\ i \ne k,\ s \in \mathcal{S}.$$

目标堆移动前不能满：

$$\sum_{q\in P} z_{qk,s-1} \le H - 1 + H(1 - x_{piks}), \quad \forall p \in P,\ i,k \in I,\ i \ne k,\ s \in \mathcal{S}. \tag{41}$$

移动后，箱 p 位于目标堆原高度加 1 的位置：

$$\lambda_{ps} - \left(1 + \sum_{q\in P} z_{qk,s-1}\right) \le H(1 - x_{piks}), \tag{42}$$

$$\left(1 + \sum_{q\in P} z_{qk,s-1}\right) - \lambda_{ps} \le H(1 - x_{piks}), \tag{43}$$

$$\forall p \in P,\ i,k \in I,\ i \ne k,\ s \in \mathcal{S}.$$

6.9 最终良序约束

若 $p < q$，则箱 p 优先级高于箱 q。最终布局中不允许 p 位于 q 下方：

$$b_{pqK} = 0, \quad \forall p,q \in P,\ p < q. \tag{44}$$

6.10 3D 完整模型

$$
\begin{aligned}
\min \quad & (K+1)\sum_{t\in\mathcal{T}} N_t + \sum_{s\in\mathcal{S}} a_s \\
\text{s.t.} \quad & \text{初始条件、唯一所在堆、堆容量约束,} \\
& \text{同堆关系、上下关系、层位定义与传递性约束,} \\
& \text{搬箱数量、堆归属转移、层位保持约束,} \\
& \text{源堆顶箱、目标堆未满、目标层位约束,} \\
& \text{未来逆序箱数定义与业务熵上限约束,} \\
& \text{最终良序约束与空闲后缀约束,} \\
& z_{pit}, b_{pqt}, w_{pqt}, x_{piks}, a_s, h_s, \xi_{pi\ell t}, v_{i\ell t}, r_{i\ell t}, d_{i\ell t} \in \{0,1\}, \\
& \lambda_{pt} \in \{1,\dots,H\}.
\end{aligned}
\tag{45}
$$

7 4D 显式槽位 MIP 模型

7.1 初始条件

$$
u_{pi\ell 0} = \begin{cases} 1, & i=\alpha_p,\ \ell=\beta_p, \\ 0, & \text{otherwise}, \end{cases} \qquad \forall p\in P,\ i\in I,\ \ell\in L. \tag{46}
$$

7.2 箱子唯一槽位与槽位容量

$$
\sum_{i\in I}\sum_{\ell\in L} u_{pi\ell t} = 1, \qquad \forall p\in P,\ t\in\mathcal{T}, \tag{47}
$$

$$
\sum_{p\in P} u_{pi\ell t} \le 1, \qquad \forall i\in I,\ \ell\in L,\ t\in\mathcal{T}. \tag{48}
$$

7.3 无悬空约束

$$
\sum_{p\in P} u_{pi,\ell+1,t} \le \sum_{p\in P} u_{pi\ell t}, \quad \forall i\in I,\ \ell=1,\dots,H-1,\ t\in\mathcal{T}. \tag{49}
$$

7.4 一步搬箱数量

$$
\sum_{p\in P}\sum_{i\in I}\sum_{\ell\in L}\sum_{\substack{k\in I\\ k\neq i}}\sum_{r\in L} y_{pi\ell krs} = a_s, \quad \forall s\in\mathcal{S}. \tag{50}
$$

7.5 源槽位占用与源堆顶箱

若 $y_{pi\ell krs}=1$，则移动前箱 p 必须位于源槽位 (i,ℓ)：

$$
y_{pi\ell krs} \le u_{pi\ell,s-1}, \quad \forall p,i,\ell,k,r,s,\ i\neq k. \tag{51}
$$

源槽位上方不能有任何箱：

$$y_{pi\ell krs} \sum_{q \in P} u_{qi\ell',s-1} \le 1, \quad \forall \ell' = \ell+1, \dots, H. \tag{52}$$

7.6 目标槽位可放置

目标槽位在移动前必须为空：

$$y_{pi\ell krs} \sum_{q \in P} u_{qkr,s-1} \le 1, \quad \forall p, i, \ell, k, r, s,\ i \neq k. \tag{53}$$

若目标层 $r > 1$，则目标槽位下方所有层必须已有箱支撑：

$$y_{pi\ell krs} \le \sum_{q \in P} u_{qkr',s-1}, \quad \forall r' = 1, \dots, r-1. \tag{54}$$

7.7 槽位状态转移

对任意箱 p、堆 i、层 ℓ 和步骤 s：

$$\begin{aligned} u_{pi\ell s} = u_{pi\ell,s-1} &- \sum_{\substack{k \in I \\ k \neq i}} \sum_{r \in L} y_{pi\ell krs} \\ &+ \sum_{\substack{k \in I \\ k \neq i}} \sum_{r \in L} y_{pkri\ell s}. \end{aligned} \tag{55}$$

该约束表示，若箱 p 从槽位 (i, ℓ) 移出，则该槽位占用消失；若箱 p 从其他槽位移入 (i, ℓ)，则该槽位被占用；未被移动的箱保持原槽位。

7.8 最终良序约束

对任意相邻层 ℓ 与 $\ell+1$，若 $p < q$，则不允许箱 p 在下、箱 q 在上：

$$u_{pi\ell K} + u_{qi,\ell+1,K} \le 1, \quad \forall i \in I,\ \ell = 1, \dots, H-1,\ p, q \in P,\ p < q. \tag{56}$$

由于堆内无悬空且相邻层均满足下层箱号大于上层箱号，上式即可保证每个最终堆自底向上严格递减。

7.9 4D 完整模型

$$
\begin{aligned}
\min \quad & (K+1)\sum_{t\in\mathcal{T}} N_t + \sum_{s\in\mathcal{S}} a_s \\
\text{s.t.} \quad & \text{初始条件、唯一槽位、槽位容量、无悬空约束,} \\
& \text{一步至多一次搬箱与空闲后缀约束,} \\
& \text{源槽位占用、源堆顶箱、目标槽位为空与支撑约束,} \\
& \text{槽位状态转移约束与最终良序约束,} \\
& \text{未来逆序箱数定义与业务熵上限约束,} \\
& u_{pi\ell t}, y_{pi\ell krs}, a_s, h_s, v_{i\ell t}, r_{i\ell t}, d_{i\ell t} \in \{0,1\}.
\end{aligned}
\tag{57}
$$

8 模型结构说明

8.1 模型类型

3D 模型和 4D 模型均为混合整数线性规划模型。二者目标函数和绝大部分约束均为线性形式，离散性主要来自箱子位置、搬箱动作、未来逆序后缀触发变量和空闲步骤等二元变量。

8.2 两种模型的差异

维度	3D 整数位置模型	4D 显式槽位模型
位置表达	用 z_{pit} 表示箱所在堆，用 λ_{pt} 表示层位	用 $u_{pi\ell t}$ 直接表示箱所在槽位
堆内顺序	通过 b_{pqt}、w_{pqt} 和传递性约束表达	通过槽位占用和相邻层良序约束表达
业务逆序计算	额外引入 $\xi_{pi\ell t}$ 辅助槽位变量，并与 z_{pit}、λ_{pt} 绑定	直接令 $\xi_{pi\ell t} = u_{pi\ell t}$，逆序定义最直观
变量规模	主位置变量低于 4D 槽位模型，但加入业务逆序辅助槽位后规模会增加	变量含层位维度，移动变量规模较大
可解释性	层位和上下关系显式，但约束较抽象	槽位状态直观，便于检查每一步布局
适用场景	适合做较大一点的小规模精确基准	适合做小规模验证和模型逻辑对照

8.3 业务规则与模型映射关系

业务规则	数学表达
每个箱任一时刻只能在一个位置	3D 中 $\sum_i z_{pit} = 1$；4D 中 $\sum_{i,\ell} u_{pi\ell t} = 1$
堆高不能超过 H	3D 中 $\sum_p z_{pit} \le H$；4D 中槽位容量和无悬空共同保证
只能搬源堆顶箱	3D 中层位等于源堆高度；4D 中源槽位上方无箱
只能放到目标堆顶部	3D 中目标层位等于目标堆高度加 1；4D 中目标槽位为空且下方有支撑
源堆与目标堆不同	移动变量仅定义于 $i \neq k$
最终良序	3D 中禁止高优先级箱在低优先级箱下方；4D 中禁止相邻层出现下小上大的组合
业务逆序箱数	自第 2 层向上寻找首个上层箱号大于下层箱号的位置，并将该层及上方箱计入 N_t
业务熵上限	任意时刻满足 $G_t = M_t + N_t \le \lfloor \gamma N_0 \rfloor$
优化目标	最小化 $\sum_t N_t$，并以 $\sum_s a_s$ 作为二级平局项

9 预期求解算法

9.1 总体思路

对于小规模实例，可直接调用 Gurobi 等商业 MIP 求解器精确求解，设置目标函数为累计未来逆序箱数 $\sum_t N_t$ 最小，并将 MIPGap 设为 0 以证明该业务目标下的最优性。若模型在给定步数 K 和业务熵上限 $\lfloor \gamma N_0 \rfloor$ 内不可行，可通过导出 LP 文件和 IIS 不可行子系统定位冲突约束。

9.2 规模扩展建议

随着 m、H、n、K 增大，模型变量和约束数量会迅速增长。特别是 4D 模型的移动变量规模约为：

$$O(nm^2H^2K).$$

因此，大规模生产实例建议采用如下策略：

- 用贪心或局部搜索生成高质量初始解；
- 只对少量冲突堆或短时间窗口建立精确 MIP 子问题；
- 对可选目标堆和源堆进行候选集裁剪；
- 使用 3D 模型作为优先精确基准，4D 模型作为小规模校验模型。

10 小结

本文档给出了集装箱预倒箱问题的两个精确 MIP 建模方案。3D 整数位置模型通过箱子所在堆、整数层位和上下关系变量刻画堆内结构，并额外引入辅助槽位变量计算业务逆序箱数；4D 显式槽位模型直接描述每个箱子在每一时刻的槽位占用。二者均能精确表达顶箱搬移、目标堆未满、空闲后缀、业务熵上限和最终良序要求，并以累计 $N(\text{Future})$ 最低为主要优化目标。

从建模用途看，4D 模型更直观，适合小规模逻辑验证；3D 模型变量规模相对更紧凑，更适合作为较大局部实例的精确求解基线。